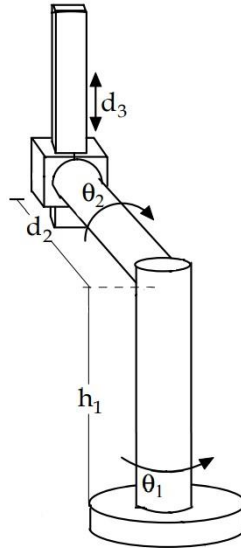
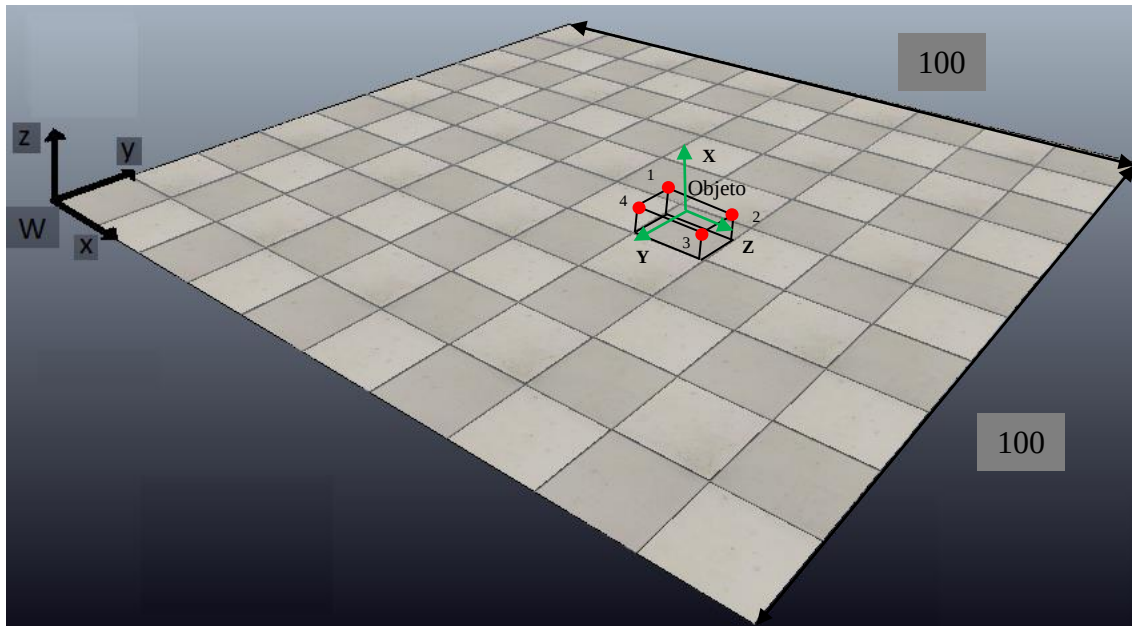


A figura representa um manipulador com 3 graus de liberdade, dois rotacionais (θ_1, θ_2) e um prismático (d_3). O *end effector* do robô é um sistema de soldadura. O curso do grau de liberdade prismático (d_3) está entre 20cm e 100cm, $h_1=d_2=60$ cm.



1. (10%) Coloque os vários sistemas de eixos segundo o modelo de Denavit-Hartenberg.
2. (15%) Determine a cinemática Direta.
3. (20%) Determine a cinemática Inversa.
4. (10%) Obtenha a matriz de transformação ${}^W T_{\text{Objeto}}$, considerando a figura e que as dimensões do objeto são $10 \times 6 \times 6$ cm. Considere que a origem do sistema de eixo do objeto é no centro da face superior.
5. (15%) Considerando que o robô pode ser colocado no chão, numa parede lateral ou suspenso no teto. Coloque o referencial base do robô (Base) na figura abaixo, de modo a que o robô, com um sistema de soldadura na ponta do robô, seja capaz de soldar nas aresta superiores do objeto e construa as matrizes de transformação ${}^W T_{\text{Base}}$ e ${}^{\text{Base}} T_{\text{Objeto}}$.



6. (10%) Para soldar o robô deve deslocar-se na direção do eixo Z do sistema de eixos do objeto com uma velocidade de 0,2m/s. Determine as velocidades dos 3 graus de liberdade do robô, quando está no vértice nº 1 do objeto.
7. (10%) Diga quais as áreas mais relevantes economicamente para a robótica e as que têm mais potencial de crescimento.

Nome:

Nº Aluno:

8. (10%) Explique o conceito de teleoperação robótica.
Na sua resposta, identifique dois exemplos de aplicações práticas deste tipo de sistema.

Formulário:

$$c_{12} = c_1 c_2 - s_1 s_2$$

$$s_{12} = c_1 s_2 + s_1 c_2$$

$$\tan_{12} = \frac{\tan_1 + \tan_2}{1 - \tan_1 \tan_2}$$

$${}^{i-1}T = T_{z,\theta} T_{z,d} T_{x,\alpha} T_{x,\alpha} {}^{i-1}T = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & \cos \theta_i a_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & \sin \theta_i a_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^{i-1}T = T_{x,\alpha} T_{x,\alpha} T_{z,d} T_{z,\theta} {}^{i-1}T = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & a_i \\ \cos \alpha_i \sin \theta_i & \cos \alpha_i \cos \theta_i & -\sin \alpha_i & -\sin \alpha_i d_i \\ \sin \alpha_i \sin \theta_i & \sin \alpha_i \cos \theta_i & \cos \alpha_i & \cos \alpha_i d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^i T = {}^{i-1} T^{-1} = \begin{bmatrix} {}^{i-1} R^T & -{}^{i-1} R^T \cdot {}^{i-1} P \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Junta de revolução

$${}^{i+1}\omega_{i+1} = {}^i{}^{+1}R {}^i\omega_i + \dot{\theta}_{i+1} {}^{i+1}Z_{i+1}$$

$${}^{i+1}v_{i+1} = {}^i{}^{+1}R {}^i v_i + {}^i{}^{+1}R ({}^i\omega_i \times {}^i P_{i+1})$$

Junta prismática

$${}^{i+1}\omega_{i+1} = {}^i{}^{+1}R {}^i\omega_i$$

$${}^{i+1}v_{i+1} = {}^i{}^{+1}R {}^i v_i + {}^i{}^{+1}R ({}^i\omega_i \times {}^i P_{i+1}) + \dot{d}_{i+1} {}^{i+1}Z_{i+1}$$

$${}^i f_i = {}^i{}_{i+1}R {}^{i+1}f_{i+1},$$

$${}^i n_i = {}^i{}_{i+1}R {}^{i+1}n_{i+1} + {}^i P_{i+1} \times {}^i f_i.$$